HUST

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

ONE LOVE. ONE FUTURE.

HUST

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

DEMO SHOWCASE

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

ĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CỬ NHÂN

XÂY DỰNG MẪU TRÌNH CHIẾU BEAMER CHUẨN NHẬN DIỆN HUST

Hệ thống trình chiếu LaTeX hiện đại, linh hoạt tỉ lệ và kích thước phông chữ

Nguyễn Văn A - 20231234
GVHD: PGS. TS. Lê Văn Thu C

Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông,
Đại học Bách khoa Hà Nội

Hà Nội, ngày 8 tháng 7 năm 2025

Nội dung chính

1 Giới thiệu & quy chuẩn

2 Các khối nội dung & giải thuật

3 Trích dẫn & tài liệu tham khảo

4 Tùy biến & linh hoạt

HUST

hust.edu.vn fb.com/dhbkhn

1 Giới thiệu & quy chuẩn

- Hệ thống nhận diện thương hiệu
- Bảng màu quy chuẩn ĐHBK Hà Nội

Tạo cụm logo động theo sổ tay thương hiệu

Quy chuẩn Hình 7 (Việt - Anh) và Hình 9 (Đơn vị thành viên)

1. Cụm chính thức Việt - Anh (Hình 7):

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

2. Bản 2 dòng Việt - Anh (Hình 7b):

ĐẠI HỌC
BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY
OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

3. Đơn vị thành viên 1 dòng (Hình 9):

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
TRƯỜNG CƠ KHÍ

4a. Đơn vị 2 dòng – ĐHBKHN 2 dòng (Đối xứng):

ĐẠI HỌC
BÁCH KHOA HÀ NỘI
VIỆN CÔNG NGHỆ ĐIỀU KHIỂN
VÀ TỰ ĐỘNG HÓA

4b. Đơn vị 2 dòng – ĐHBKHN 1 dòng (Căn giữa):

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
VIỆN CÔNG NGHỆ ĐIỀU KHIỂN
VÀ TỰ ĐỘNG HÓA

5. Cụm logo Khoa Toán - Tin (FaMI, Hình 3):

KHOA TOÁN - TIN
Faculty of Mathematics and Informatics

Bảng màu quy chuẩn theo cẩm nang thương hiệu

Hệ màu chính thức và hoán đổi màu nhận diện trên theme đỏ

Màu sắc cốt lõi (Core Colors):

- HUSTRed / HUSTCrimson (#CE1628)
  Đỏ cờ nhận diện cốt lõi của ĐHBK Hà Nội.
- HUSTYellow (#F3C108)
  Vàng sao mang lại sự tươi sáng, nhiệt huyết.
- HUSTOrange (#F57F20)
  Cam năng động, thúc đẩy sáng tạo trẻ trung.

Màu hỗ trợ & trung tính:

- HUSTNavy / HUSTBlue (#002855)
  Xanh đậm uy tín, biểu trưng học thuật vững bền.
- HUSTGray (#5A6B7C)
  Xám kỹ thuật cân bằng thị giác hiện đại.
- HUSTBlack (#1A1A1A)
  Đen đậm hiển thị văn bản rõ ràng sắc nét.

HUST

hust.edu.vn fb.com/dhbkhn

2 Các khối nội dung & giải thuật

- Các loại khối hiển thị
- Môi trường định nghĩa & khối ghi chú
- Môi trường toán học chuẩn Beamer
- Tùy biến danh sách (enumitem & tasks)
- Toán học chuyên sâu & biểu đồ TikZ
- Bảng dữ liệu nâng cao
- Mã giải thuật & lập trình

Các loại khối hiển thị (Beamer blocks)

Đồng bộ màu sắc nhận diện thương hiệu

Khối tiêu chuẩn (hustmain)

Khối định nghĩa hoặc thông tin quan trọng được làm nổi bật với màu đỏ nhận diện của trường.

Khối cảnh báo (hustalert)

Khối cảnh báo hoặc kết luận then chốt sử dụng màu xanh thương hiệu HUST.

Khối ví dụ (hustorange)

Ví dụ minh họa, mã nguồn hoặc kết quả thực nghiệm với màu cam nhận diện HUST.

Môi trường định nghĩa và khối ghi chú

Đồng bộ màu sắc nhận diện và chú thích tự động

Định nghĩa 1 (Phép toán hai ngôi)

Cho tập $X \neq \varnothing$. Một phép toán hai ngôi[a] trên tập X, ký hiệu là $*$, là một quy tắc biến đổi mỗi cặp phần tử $(x, y) \in X^2$ thành phần tử $x * y \in X$. Nói cách khác, phép toán $*$ là một ánh xạ:

$$(*) : X^2 \longrightarrow X, \quad (x, y) \longmapsto x * y$$

Nhận xét quan trọng

⚠ Các môi trường khối và toán học chuẩn của Beamer (`block`, `definition`, `theorem`, `exampleblock`) được tinh chỉnh tự động theo bảng màu thương hiệu HUST, hỗ trợ đánh số và tham chiếu chéo thông minh qua `cleveref`.

[a] Một ánh xạ từ $X^2 \to X$ gắn mỗi cặp phần tử (x, y) thành một phần tử $x * y \in X$.

Định lý 2 (Hội tụ nghiệm Pareto)

Giả sử C là tập lồi đóng và dãy $\{x_k\}$ sinh bởi thuật toán MPG-E. Khi đó $\{x_k\}$ hội tụ yếu về một điểm hữu hiệu Pareto.

Tính lồi của hàm mục tiêu

Nếu f_i lồi với mọi $i = 1, \ldots, m$ thì mọi cực tiểu cục bộ đều là cực tiểu toàn cục.

Bổ đề 3 (Bất đẳng thức chiếu)

Với mọi $z \in \mathcal{X}$, ta có
$\langle x - \mathrm{Proj}_{\mathcal{X}}(x) \rangle \mathrm{Proj}_{\mathcal{X}}(x) - z \geq 0.$

Chứng minh.

Áp dụng tính chất toán tử chiếu không giãn trên tập lồi đóng trong không gian Hilbert. □

Tùy biến danh sách với enumitem và tasks

Đánh số dạng ô vuông nhận diện thương hiệu HUST

Định nghĩa 4 (Nghiệm Pareto)

1. $x^* \in C$ là *nghiệm Pareto* nếu $\nexists x \in C$ sao cho $g_i(x) \leq g_i(x^*)$ với mọi i và $g_j(x) < g_j(x^*)$ tại ít nhất một chỉ số j.
2. $\bar{x} \in C$ là *nghiệm Pareto yếu* nếu $\nexists x \in C$ sao cho $g_i(x) < g_i(\bar{x})$ với mọi i.
3. Tập hợp tất cả các nghiệm Pareto được gọi là *tập Pareto*. Ảnh của nó trong không gian mục tiêu được gọi là *biên Pareto*.

Phân loại bài toán tối ưu với `tasks` (gọi tùy biến với badge ô vuông chữ cái):

- a Bài toán lồi đa mục tiêu
- b Bài toán không lồi với gradient
- c Điều kiện tối ưu Karush-Kuhn-Tucker
- d Thuật toán chiếu điểm gần kề

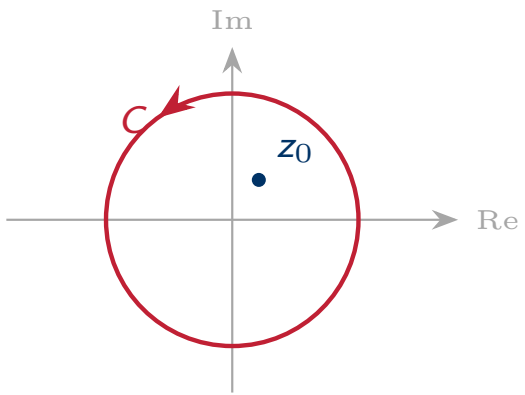
Toán học chuyên sâu, tích phân đường cong kín & TikZ

Công thức giải tích phức, đạo hàm và tham chiếu chéo

Áp dụng cho hàm giải tích $f(z)$ trên miền đơn liên có biên cong kín C:

$$\oint_C \frac{f(z)}{z - z_0}\,\mathrm{d}z = 2\pi i f(z_0) \tag{1}$$

- Ký hiệu vector in đậm $\boldsymbol{w} \in \mathbb{C}^n$, đạo hàm $\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}z}$, đạo hàm riêng $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}$.
- Chuẩn $\|z\|$, tích vô hướng $\langle u \rangle v$, tích phân kép $\oiint_S \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}$.
- Tham chiếu chéo tự động: Phương trình 1 (hoặc (1)), mục 1, và Hình 1.
- Liên kết ngoài trực tiếp: Trang chủ ĐHBK Hà Nội.



Hình 1: Miền giải tích C

Bảng dữ liệu nâng cao với booktabs và tabularx

Tự động dãn độ rộng cột, gộp ô hàng ngang và hàng dọc

So sánh hiệu năng thực nghiệm theo các nghiên cứu của Alvarez[1] và Bello-Cruz[2]:

Phương pháp	Số vòng lặp	Thời gian (s)	Ghi chú thuật toán	Độ chính xác
Baseline	150	12.4	Gradient Descent cổ điển	87.5%
	120	10.1	Thêm điều kiện bước nhảy Armijo	89.2%
Quán tính	85	6.8	Nesterov Accelerated Gradient	93.4%
	60	4.5	Heavy-ball trong không gian Hilbert[1]	**95.1%**
MPG-E (Đề xuất)	**38**	**2.9**	Chiếu gradient đa mục tiêu[2]	**96.8%**

Bảng 2.5: So sánh hiệu năng thực nghiệm thuật toán

[1] F. Alvarez et al. "Inertial proximal algorithms for..." *SIAM Journal on Optimization* 34 (2024).

[2] Yunier Bello-Cruz et al. "A proximal gradient method with an..." *Computational Optimization...* 92 (2025).

Biểu diễn giải thuật với algorithm2e, listings và minted

Cấu trúc mã giả khoa học và khối mã nguồn tô màu cú pháp đa ngôn ngữ

Algorithm 1: Thuật toán MPG-E

Input: $x_0 \in \mathcal{X}$, $\beta \in (0,1)$, $\gamma > 0$
Output: Nghiệm Pareto yếu x^*

for $k = 0, 1, 2, \ldots$ **do**
  $d_k = \arg\min_d \left\{ \max_i \langle \nabla f_i(x_k) \rangle d + \frac{1}{2}\|d\|^2 \right\}$;
  if $\|d_k\| < \epsilon$ **then**
    return x_k;
  $x_{k+1} = \mathrm{Proj}_{\mathcal{X}}(x_k + \alpha_k d_k)$;

```python
import numpy as np
def mpg_step(x, grad, alpha=0.01):
    d_k = -np.mean(grad(x), axis=0)
    return x + alpha * d_k
```

Listing 1: Hàm mục tiêu Python (`listings`)

```cpp
double clip_box(double x, double r) {
    // Chieu len mien [-r, r]
    return std::clamp(x, -r, r);
}
```

Listing 2: Hàm C++ (`minted`, cần Python & `-shell-escape`)

HUST

hust.edu.vn fb.com/dhbkhn

3 Trích dẫn & tài liệu tham khảo

- Bố cục wrapfig & trích dẫn
- Phương pháp tối ưu hóa đa mục tiêu
- Thuật toán quán tính trong không gian Hilbert

Trích dẫn tài liệu với bố cục wrapfig

Bọc văn bản xung quanh logo với số dòng quy định

Nghiên cứu về phương pháp tối ưu hóa đa mục tiêu được đề xuất bởi Bello-Cruz và cộng sự[1] nhằm giải quyết bài toán tìm điểm hữu hiệu trong không gian Hilbert. Mẫu trình chiếu Beamer được phát triển tại ĐHBK Hà Nội[a][2] với hệ thống nhận diện đồng bộ. Hình ảnh huy hiệu compa và ngôi sao ở bên phải được bao bọc bởi chính xác 6 dòng văn bản nhờ gói `wrapfig`, đảm bảo sự hài hòa về mặt thị giác trên khung hình thuyết trình.



[1] Yunier Bello-Cruz et al. "A proximal gradient method with an..." *Computational Optimization...* 92 (2025).

[a] Trường đại học kỹ thuật hàng đầu Việt Nam, thành lập 1956

[2] Nguyen Van A et al. "Modern LaTeX Beamer Template Design..." *HUST Journal of Science and...* 10 (2026).

Nghiên cứu tối ưu hóa đa mục tiêu

Hệ thống tham chiếu chéo toàn diện và trích dẫn tự động

Xét bài toán tối ưu hóa đa mục tiêu với tập ràng buộc $C \subset \mathbb{R}^n$:

$$\min_{x \in C} \; F(x) = \big(f_1(x), f_2(x), \ldots, f_m(x)\big) \tag{2}$$

Nghiên cứu của Bello-Cruz và cộng sự[1] giải quyết Phương trình 2 theo tiêu chuẩn mục 1:

- **Mô hình & hình học**: Bài toán Phương trình 2 liên kết với miền giải tích Hình 1 qua công thức tích phân vi phân (1).
- **Thuật toán & cài đặt**: Quy trình giải lặp quán tính[2] được đặc tả tại thuật toán 1, mã nguồn mẫu tại Listing 1 và Listing 2.
- **Hiệu năng thực nghiệm**: Bảng so sánh Bảng 2.5 khẳng định thuật toán hội tụ về nghiệm Pareto mục 1 trên hệ thống chuẩn[3].
- **Chân trang thông minh**: Cụm trích dẫn tránh logo (`footerlogo=hust`), tự động rút gọn ... trên 1 dòng.

[1] Yunier Bello-Cruz et al. "A proximal gradient method with an..." *Computational Optimization...* 92 (2025).

[2] F. Alvarez et al. "Inertial proximal algorithms for..." *SIAM Journal on Optimization* 34 (2024).

[3] Nguyen Van A et al. "Modern LaTeX Beamer Template Design..." *HUST Journal of Science and...* 10 (2026).

Nhiều trích dẫn trên cùng một slide

Khóa tối đa 4 dòng chân trang: tự động chia 2 cột và rút gọn . . . khi có > 4 mục

Các thuật toán giải bài toán tối ưu với định dạng `tasks` mặc định:

- Phương pháp gradient gần kề[1]
- Thuật toán quán tính Hilbert[2]
- Chuẩn hóa nhận diện ĐHBK Hà Nội[3]
- Phương pháp đối ngẫu tăng tốc[4]
  - Môi trường `tasks` mặc định kế thừa dấu đầu dòng hình vuông đặc trưng của Beamer itemize.
    - Hộp chân trang khóa tối đa **4 dòng**: tự động rút gọn tên bài báo dài bằng . . . và chuyển sang bố cục 2 cột[a] (tối đa 8 mục).
    - Phân cấp danh sách cấp 3 (dùng `enumerate` để đánh số La Mã[b] tự động tăng chính xác):
      i) Bước kiểm thử thứ nhất (`i`)
      ii) Bước kiểm thử kế tiếp tự động tăng đúng số (`ii`)

[1] Y. Bello-Cruz et al. "A proximal gradient..." (2025).
[2] F. Alvarez et al. "Inertial proximal..." (2024).
[3] N. V. A et al. "Modern LaTeX Beamer..." (2026).
[4] Y. Nesterov et al. "Accelerated..." (2021).
[a] Tự động kích hoạt khi số trích dẫn và ghi chú trên...
[b] Bộ đếm cấp 3 tự động tăng i, ii, iii chính xác

Các tùy chọn của gói theme

Tùy biến dễ dàng qua `\usetheme` hoặc `\hustsetup`

`color`	`red` (mẫu đỏ đang kích hoạt) hoặc `blue`.
`font`	`cm` (mặc định cho toán học), `lato`, `times`, hoặc `arial`.
`titlefont`	`avantgarde` (mặc định theo sổ tay) hoặc `same`.
`titlepage`	`light` (nền chấm mờ cho 4:3, đang bật), `cover` (nền chấm đậm), `solid` (nền màu đặc), `dark`, `welcome`.
`bar`	`thin` (thanh mảnh) hoặc `thick` (thanh dày cho phụ đề).
`progressbar`	`on` (bật thanh tiến trình) hoặc `off`.
`sectionpage`	`panel` (tạo trang chuyển mục) hoặc `none`.
`footermeta`	`on` (hiện tác giả, tiêu đề, ngày ngắn ở chân trang) hoặc `off`.
`headerright`	`pagenumber` (đang bật số trang trên tiêu đề), `logo`, hoặc `off`.
`framebg`	`on` (họa tiết thoi chéo Sổ tay trang 1, đang bật) hoặc `off`.
`slogan`	`on` (hiển thị ONE LOVE. ONE FUTURE.) hoặc `off`.
`footerlogo`	`full`, `mark`, `wordmark`, `hust`, hoặc `none`.
`numbering`	`fraction` (n/N), `plain` (n), hoặc `none`.
`logolayout`	`1` (1 dòng), `2` (2 dòng), `3` (đơn vị 1 dòng), `4a`, `4b`.
`unit`	Tên trường/viện thành viên (1 dòng hoặc 2 dòng kèm `\newline`).
`dateaddress`	`on` (kèm địa danh tiếng Việt) hoặc `off`.
`address`	Địa danh đi kèm ngày tháng (ví dụ: `{Hà Nội}`).

Các kiểu khung hình và môi trường slide

Danh mục khung hình chuyên dụng kèm tùy chọn đối số

`frame`	Khung cơ bản: `[t|c|b]`, `[plain]`, `[fragile]`, `[noframenumbering]`, `[noprogressbar]`.
`hustwelcomeframe`	Khung mở đầu / chào mừng: `[bg=dark|background|cover]`, `[footer=true|false]`.
`hustdarkframe`	Khung nền màu đậm nhận diện thương hiệu (slide kết luận, Q&A).
`hustbackgroundframe`	Khung nền hoa văn chìm dải sóng đồ họa HUST toàn trang.
`hustreferencesframe`	Khung tài liệu tham khảo phân trang thủ công: `[from=N, to=M]`.
`hustsection`	Điều khiển bật/tắt slide chuyển mục cho `\section`: `[panel=true|false]`.
`\note`	Ghi chú chân trang chữ cái ($a, b, \ldots$) đồng bộ vị trí cùng `\cite`.

Gợi ý phối màu và tỉ lệ hiển thị Beamer

Hệ màu bổ trợ mở rộng, phông chữ và các tỉ lệ màn hình hỗ trợ

Màu nền gợi ý:

- `hustmain!8` : Nền khối tiêu chuẩn (`block`).
- `hustalert!10` : Nền khối cảnh báo (`alertblock`).
- `hustexample!12` : Nền khối ví dụ (`exampleblock`).

Khuyến nghị phông chữ:

- `cm`: Kinh điển, chuẩn công thức toán (đang áp dụng).
- `lato`: Hiện đại, bài giảng công nghệ.
- `times`: Trang trọng, đồ án tốt nghiệp.
- `arial`: Nét đậm, dễ đọc từ khoảng cách xa.

Tất cả tỉ lệ Beamer hỗ trợ:

- 43: 4:3 máy chiếu truyền thống (đang áp dụng).
- 169: 16:9 widescreen màn hình LED, TV.
- 1610: 16:10 màn hình laptop hiện đại.
- 149: 14:9 tỉ lệ trung gian cân đối.
- 54: 5:4 màn hình máy trạm chuyên dụng.
- 32: 3:2 máy tính bảng Surface.
- 141: 1.41:1 chuẩn tương đương khổ giấy A4.

Yêu cầu phần mềm và quy trình biên dịch

Hướng dẫn thiết lập môi trường TeXstudio, MiKTeX và Overleaf

1. **Phần mềm & Ứng dụng hỗ trợ**:
   - **TeXstudio** (Khuyến nghị sử dụng offline).
   - **MiKTeX / TeX Live** (Hệ phân phối LaTeX).
   - **Overleaf**: Hoạt động trực tiếp trên trình duyệt.
2. **Trình biên dịch bắt buộc**:
   - **LuaLaTeX** (Khuyến nghị số 1) hoặc **XeLaTeX** để nạp phông hệ thống và tiếng Việt Unicode.
   - Không dùng `pdfLaTeX` (không nạp được OTF/TTF).
3. **Trình xử lý tài liệu tham khảo**:
   - Sử dụng **Biber** kết hợp gói `biblatex`.
   - Quy trình biên dịch:

     $$\text{LuaLaTeX} \longrightarrow \text{Biber} \longrightarrow \text{LuaLaTeX}$$
4. **Cấu hình TeXstudio (1 chạm)**:
   - *Options* $\rightarrow$ *Configure TeXstudio* $\rightarrow$ *Build*:
   - **Default Compiler**: chọn `LuaLaTeX` (thêm cờ `-shell-escape` và cài **Python** nếu dùng `minted`).
   - **Default Bibliography**: chọn `Biber`.
   - Nhấn **F5** để biên dịch toàn bộ.

[1] F. Alvarez and J. M. Borwein. “Inertial proximal algorithms for convex optimization problems”. *SIAM Journal on Optimization* 34.1 (2024), pp. 112–135.

[2] Yunier Bello-Cruz, Max L. N. Gonçalves, and Gabriel L. Santos. “A proximal gradient method with an explicit line search for multiobjective optimization”. *Computational Optimization and Applications* 92 (2025).

[3] Nguyen Van A and Le Van C. “Modern LaTeX Beamer Template Design for Higher Education Brand Identity”. *HUST Journal of Science and Technology* 10.2 (2026), pp. 45–58.

[4] Yurii Nesterov et al. “Accelerated primal-dual gradient methods for smooth and convex-concave saddle-point problems with bilinear coupling”. *Mathematical Programming Series A* 189.1 (2021), pp. 1–44.

CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN ĐÃ LẮNG NGHE!

Q & A